

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** keine — kein Taschenrechner (RLP 2.2: «auch ohne Hilfsmittel»). Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Gib Lösungen als Lösungsmenge $\mathbb{L}$ an; trenne die Elemente mit Strichpunkt, z. B. $\{-2; 3\}$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Umformen und Nullprodukt — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

G1 Lineare Gleichung mit Brüchen

3 P

Löse und mach die Probe: $\frac{x+2}{4} - (x-3) = \frac{x-1}{2}$

G2 Lösungsfälle

2 P

Gegeben ist $3(x-2) = 3x + c$. Für welches c ist jede Zahl eine Lösung, für welche c gibt es keine Lösung? Begründe mit der Aussage, die beim Umformen übrig bleibt.

G3 Nullprodukt — oder nicht?

3 P

(a) Löse $(x+2)(x-3) = 0$.

(b) Löse $(x+2)(x-3) = 14$.

(c) Warum darf man in (b) nicht « $x+2 = 14$ oder $x-3 = 14$ » schreiben?

G4 Quadratische Ergänzung mit Zahl c

3 P

Gegeben ist $x^2 - 6x + c = 0$.

- Bring die Gleichung mit quadratischer Ergänzung auf die Form $(x - 3)^2 = \dots$
- Lies daraus ab: Für welche c gibt es zwei, eine oder keine Lösung?
- Löse die Gleichung für $c = 5$.

G5 Mitternachtsformel, exakt

3 P

Löse $x^2 - 2x - 1 = 0$ mit der Mitternachtsformel. Gib D an und die Lösungen exakt (mit Wurzel).

G6 Verfahren begründen und prüfen

5 P

Nenne für jede Gleichung das schnellste Verfahren und begründe die Wahl in einem Satz. Nicht lösen.

- $4x^2 - 9 = 0$
- $x^2 + 6x + 9 = 0$
- $2x^2 + 5x - 1 = 0$
- Jemand gibt für $x^2 + x - 6 = 0$ die Lösungen 2 und 3 an. Prüfe beide mit der Probe und korrigiere, was falsch ist.

G7 Lineare Gleichung mit Parameter

3 P

Löse $k(k-1) \cdot x = k$ nach x auf ($k \in \mathbb{R}$). Unterscheide alle Fälle und gib jeweils die Lösungsmenge an.

G8 Quadratische Gleichung mit Parameter

3 P

Untersuche $(k-1)x^2 + 2x + 1 = 0$: Für welche k gibt es zwei, eine oder keine Lösung? Gib die Lösung an, wo es genau eine gibt. Denk auch an den Fall, in dem der Faktor vor x^2 null wird.
